第 14 章 多目标决策方法

14.1 多目标决策概述

很多决策问题都有多个目标，例如，消费者购买手机，一般会考虑下述五个目标：品牌的名气，价格，功能，式样和售后服务，因而这种购买手机的决策问题就是一个有五个目标的决策问题。再如，修建一条铁路，则铁路的路段设计就是一个多目标决策问题，因为在地质条件允许的情况下，如果铁路设计的路程较短，则会缩短两地之间的运行时间。但是，如果设计的路程较短，则经过的土地和人口的迁移必然很多，这又会造成很大的损失。因此在路段设计时，至少得考虑三个目标，即路段快捷便利性、路段修建的可实施性和修建铁路带来的经济效益和损失。又如在人力资源管理问题中，企业领导干部的选拔任用，首先必须考虑被选择人的品德和能力，此外，还应考虑他的身体健康状况。因此，这也可以看作一个有三个目标的决策问题。

上述列举的多目标决策问题都有一些共同的特点，其中最显著的特点是目标间的不可公度性和目标间的矛盾性。所谓目标间的不可公度性是指各个目标没有统一的度量标准，因而难以进行比较。例如铁路路段的长度以千米度量，而带来的农田损失则以亩来计算，又如人才选拔问题中干部的品德，能力和健康状况也都是不可公度的。因此一般只能根据多个目标所产生的综合效用去估量。如果决策人不是直接采用效用函数去求解多目标决策问题，而是借助其他方法，也需要克服目标间不能公度的困难。目标间的矛盾性是指如果采用一种方案去改进某一目标值，可能会使另一目标的值变差。例如在铁路路段的设计中，只考虑距离最短，则会造成一些已经建成的公共设施需要迁移。又如在干部选拔中，由于人无完人，每个人都有其突出的优点，这样体现在每一个干部身上的德、才、体可能会出现矛盾。

14.1.1 多目标决策过程

多目标决策过程是指采用一种规范的决策方法求解一个多目标决策问题的全过程，它包括以下五个步骤（如图 14.1.1）：

第一步：了解待解决的多目标决策问题，即决策者需要了解待解决的多目标决策问题，着手剖析情况并提出需要达到的目标。

第二步：明确问题，标明目标和辨识属性。其任务是：将关于整体目标的高度概括但又相当含糊的陈述转变为更具体、便于分析的目标，并且清楚地标明实际问题中的所有主要因素，如问题的界限和问题所处的环境。

第三步：构建模型。该模型需包含若干个关键变量以及它们之间的逻辑关系，利用这些关系可以对问题进行分析。模型有各种形式，例如简单的思维模型、图表模型、实物模型和数学模型。这些模型的作用之一是去产生各种行动方案。

第四步：分析和评价。即对各种可行的方案做出比较，并选择最优方案或最满意方案。为此，应对每个目标定一个或几个属性。这些属性的值可作为采用某方案时各个目标所达到

的程度的一种测度。对于一给定的方案，这些属性的值能由模型或由主观判断去获得。为了对方案进行分析和评价，应当有一预先规定的决策规则去把每个方案和其它的方案作比较，然后排列所有方案的优劣次序，排在最前面的方案将被选中。

第五步：方案的实施或重新进行评价。本环节将对选出的最优方案或最满意方案进行实施，若实施结果不能令人满意，则需要根据实施方案的具体信息，重新构造多目标决策问题。另外，同过这一步，多目标决策也真正实现一个闭环过程。

在图 14.1.1 中，多个步骤都需要考虑价值判断问题，下面进行简单的解释。在每个决策过程中，都包含有真实的元素和价值的元素。真实的元素是指那些能用科学的方法去检验，受到科学的加工，变换为其它能被检验的元素。而价值元素却不同，它们不能直接用任何科学方法去检验和处理。而判断本身就是在整个决策的过程中最常遇到的价值元素，价值元素的集合构成价值系统。

在整个多目标决策过程中要多次考虑到价值判断。在开始步骤认识需要解决的多目标决策问题和了解要达到的整体目标，这是一个纯粹主观的过程；而如何明确问题，并辨认问题的界限和了解它的环境，确定目标及其适宜的属性等也需要做出主观判断。在模型的构建过程中，模型的形式、模型关键变量的选择，都需要主观判断确定。例如，关于思维模型，可能纯粹依靠主观判断在被选择的决策变量之间和在决策变量和属性之间找出它们的逻辑关系；但在数学模型中，这种逻辑关系将依靠解析的和定量的分析，在其他形式的模型，例如统计表，则可能是混合的。另外，在分析和评价步骤中，决策规则的选择则主要依靠决策者来进行主观判断决定。

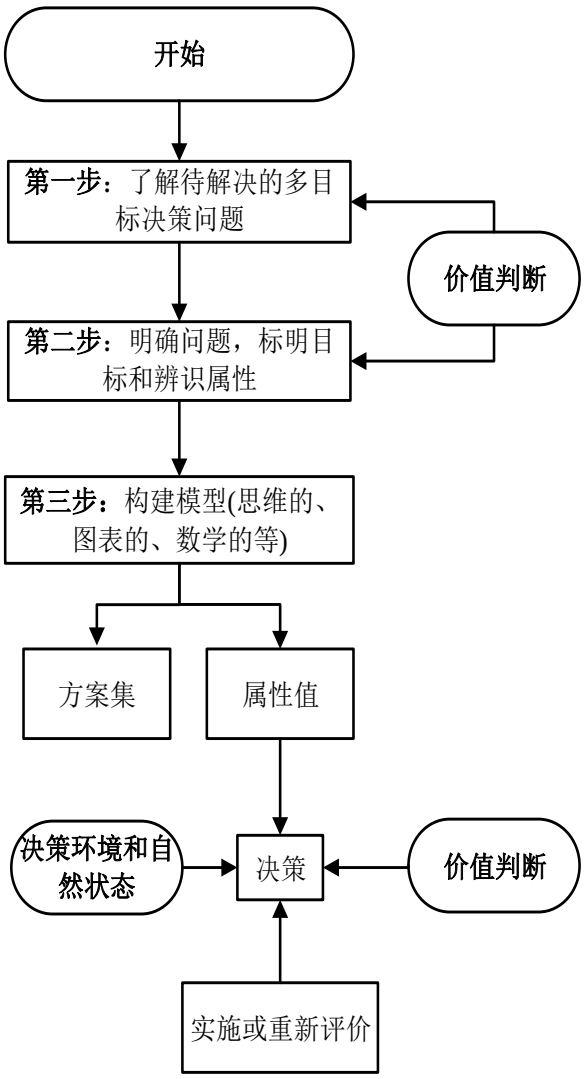

图 14.1.1 多目标决策过程

14.1.2 多目标决策问题的要素

每个多目标决策问题都包含五个要素：决策单元、决策目标、决策属性、决策情况和决策规则，具体说明如下：

（1）决策单元和决策者

决策者是指制定决策的人，他们是一个人或者一群人，直接地或者间接地提供最终地价值判断，根据这种判断去排列可行的方案，从而能选择出最优或最满意的方案。因此方案的“好”或“坏”是按照决策者的意见去判断的。

决策单元包含决策者，还有其他的人(分析人)和机器，他们结合起来作为一信息处理器，通过接受输入的信息，并在内部产生新的信息，同时将信息变换为知识，最后做出决定。

最小的决策单元就是决策者本人。一个更大的决策单元可能包含有决策者、分析人、计算机和绘图仪器。把决策单元和决策者作了上述的区别，就比较有利于讨论决策情况的范围，它将有助于我们理解各种多目标决策方法的特点。

（2） 决策目标

多目标决策问题必须首先定义它的决策目标，否则，问题就是空洞的、无的放矢的。本质上，决策目标是关于研究对象的某种决策者所希望达到的状态的陈述。这样，在多目标决策问题中，有若干个陈述去表达决策者希望达到的状态。既然目标是一种要求或者愿望，它就不一定能达到，但决策者总是力求能够达到，从而它能作为衡量一种可行方案的质量标准，并据此做出评价。

另外，一个意义明确的决策目标通常可表示为一个层次结构，如图 14.1.2 所示。这个层次结构的最高层是总体目标，是促使人们去研究这个决策问题的原动力，但是这个目标常常表达的比较含糊、笼统，不便于运算。因此，在层次结构中，下层的目标比上层的目标更加明确具体和便于运算，从而可以作为达到上层目标的某种手段。

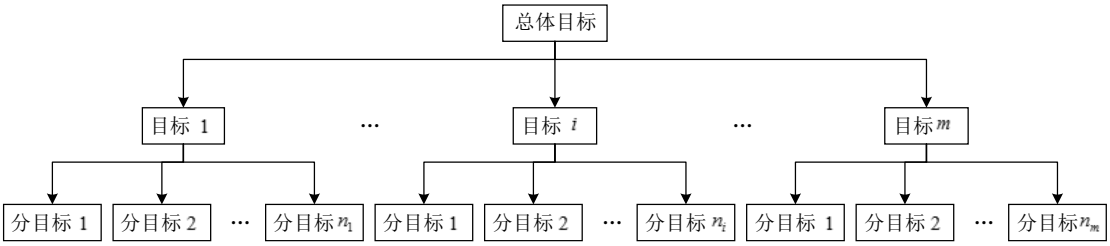

图 14.1.2 目标的层次结构

例如，某经济特区计划兴建一个大型海港，海港的选址需要综合考虑经济、技术、环境以及社会四个方面，这样决策目标就有四个：经济、技术、环境、社会，这四个目标均不能直接用一个或几个准则进行评价，要根据决策主体实际情况的要求，逐级分解为若干个子目标。例如，经济目标可以分解为直接经济效益和间接经济效益两个一级子目标，而直接经济效益又可以继续分解为投资额、投资回收期和利税总额三个二级子目标等，其它目标的分解类似，如图 14.1.3 所示。

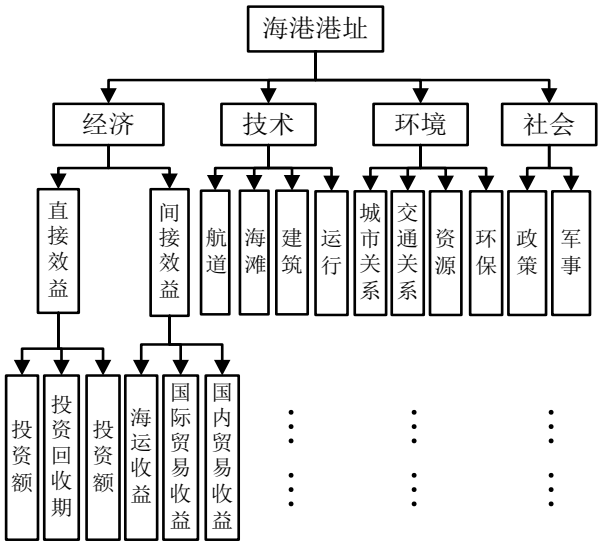

图 14.1.3 海港选址的目标层次结构

（3）决策属性

决策属性反映了特定的目标达到的程度，是一种可以测量的量，其值称为属性值。在很

多场合，属性值能明显地且直接地标明相应的目标被达到的程度。例如，用“万元”作为纯利润的计量单位，表明达到最大利润这个目标的程度的一种直观测度。在某些问题中，所有的目标和相应的属性之间都有直接的关系，，把目标看成一种层次结构也是为了实现这个目的。对于最低层的每个目标都应当有一个属性或几个属性去直接测量该目标被达到的程度。

在某些场合，可能有的目标并没有一个或若干个明显的属性去直接测量它所达到的程度。这种属性称为代用属性。若目标用代用属性去测度，则在此目标和相应的代用属性之间隐匿地存在着某种间接关系。所谓间接关系是指还需要增加附加的价值判断，决策者才能根据代用属性值去评价目标达到的程度。例如城市绿化的目标之一是在绿化区域建立并形成公园的机会。这个目标没有明显的属性，它的代用属性可以定义为来绿化区域散步的人数。这里所包含的隐匿的价值判断是，人数越多，则绿化区域形成公园的机会会越高。

每个目标的属性都必须满足两个性质：可理解性和可测性。若属性值足以标定相应的目标达到的程度，则它是可理解的。若对给定的方案按照某种标度可以对属性进行赋值，则该属性是可测的。直观上，这两条要求是非常明显和合理的。

当用一些决策属性去表示完整的多目标决策问题时，这些决策属性必须具有以下五个性质：完全性、可运算性、可分解性、非多余性和最小性。若一个多目标决策问题的所有重要的方面都能用这些决策属性去表示，则它是完全的；若这些属性能有效地用到分析中去，则它是可运算的；若决策问题能分解为若干部分，使评价简化，则它是可分解的；若决策问题中没有一个方面在属性中被重复考虑，则它是非多余的；若对于该多目标决策问题没有另外属性来度量目标达到的程度，则它是最小的。

（4）决策情况

决策情况是指多目标决策问题的结构和决策环境，即明确多目标决策问题各种输入的数量和类型，包括决策变量、属性、测量决策变量和属性所采用的标度、决策变量和属性之间的因果关系、决策环境和状态等。

从结构上来说，多目标决策的过程和决策情况都可以当作一个黑箱，通过输入已知的某些信息，输出即为做出的决策结果。但是决策过程是决策的全过程，包含了图 14.1.1 中所有的五步，它的范围和输入的数量、类型都是固定的。而决策情况的最小范围只有图 14.1.1 中分析和评价那一步，它包含有限个方案、属性和对环境状态的描述。当环境状态已知时，输入量可用于计算每个方案的属性值。在这类决策情况中，决策单元即决策者本人。例如购买手机决策，职业选择决策等，都是这类决策情况的典型例子。此外，还有其它类型的决策情况，范围包括了图 14.1.1 的整个流程，这类决策通常具有下述特点：有若干个决策变量，且这些变量有复杂的因果关系；在决策变量和属性之间有复杂的手段和目的的关系；方案有无限个，因此不能排列为一简单的方案表，而必须使用因果的或手段和目的的关系的形式去隐匿的给出，一般情况下的这种关系表示为一系列的约束条件，而方案集则由这一系列约束条件所限制。

从方法论上来说，区别这两类决策情况的主要标志之一是方案的数目，前者方案是有限个，后者方案是无限个，从而导致了构造问题和求解问题的不同方法。前者决策情况的决策问题也称多属性决策问题，后者决策情况的决策问题也称为多目标决策问题，统称为多准则决策问题。这两类问题的解法不完全相同。尽管决策情况决定了相应的多目标决策方法，但是，并没有一个适当的准则去指导人们为某一特定的决策问题选择某种最为适宜的决策情况，这种选择与决策问题的性质、决策者的经验、智慧和判断能力等有关。

（5）决策规则

在做出最终决策时，决策者试图选择一种最优或者最满意的方案，即意味着需要把所有可行方案按照优劣排列先后次序，而方案的优劣则需要根据所有决策目标的属性值去衡量，用于排列方案优劣次序的规则称为决策规则。决策规则和决策目标有密切的关系，对于某些简单的问题可以直接用决策目标作为决策规则。例如大多数公司的运行只有单个目标，即获取最大利润，其相应的属性“用万元去度量利润”可用于衡量已给定可行方案的优劣。该决策问题的决策规则即为选择获取利润最大的方案。但是对另一些决策问题，除目标以外，可能还要作补充说明才能形成决策规则。例如，空气质量模型的单个目标是改进空气质量，相应的属性是环境空气质量指数(AQI)。根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定（试行）》（HJ 633-2012）规定：空气污染指数划分为 0-50、51-100、101-150、151-200、201-300 和大于 300 六个层级，对应于空气质量的六个层级，指数越大，级别越高，说明污染越严重，对人体健康的影响也越明显。也就是说 AQI 的值越低则空气质量越好，有了这种说明以后，选择使 AQI 的值低于 100 的方案就是一种决策规则。而在有些决策问题中，标定了目标的目的(或称为期望值)就规定了决策规则。例如在上述空气质量的例子中，针对某个问题，AQI 的值需选择为 101-150，相应的空气质量层级为三级，空气质量状况属于轻度污染，它可以作为方案能否接受的一个标准，根据这个标准，方案可分为可接受的方案(AQI<100)和不可接受的方案(AQI>150)两类。因此该目的(期望值)起到了将方案的优劣进行排序的作用，尽管这种划分是粗略的。

在多目标决策问题中，常常需要明确标明决策规则。例如，决策问题可能要使每个属性 $c_j(j=1,2,...,n)$ 达到最大，如果碰巧有一个方案使每个属性 $c_j(j=1,2,...,n)$ 都达到了可能的极大值，那么无需另外的决策规则，就能做出选择这个方案的决策。但是，这种情况是非常罕见的。一般情况下，我们得不到这种最优解，只能得到非劣解。简而言之，一种方案相对于属性 $c_j(j=1,2,...,n)$ 称为非劣的，如果没有另一方案能改进一个属性的值，而又不使其它属性的值变劣。如果要从非劣方案中去选择最优方案，则需要另外的决策规则，即选择一最满意的非劣方案，能最好地满足决策者的要求。在这种情况下，深入考虑决策者的偏好是求解多目标决策方法问题不可缺少的部分。

因此，对于一给定的多目标决策问题，要选择一种适宜的求解方法，就必须了解这种方法中包含的决策规则是否适合被求解的问题。这是一项创造性的工作，决策者和分析人必须

有智慧和经验才能做出正确的选择。实际上，决策规则包含两大类，一类是最优规则，另一类称为满意规则。一种决策规则若能把所有可行方案相对于某个准则排列为完全的次序，则它属于最优类，因为在完全的次序中总有一个最好的方案，而满意类中的决策规则，则是按这个规则所蕴含的意义去寻求一个满意的方案，它牺牲了最优性将问题进行简化，从而能节约分析时间，降低分析费用。运用满意规则可以把一系列的可行方案划分为几个有序的子集，例如可接受的和不可接受的两个子集，或者好的、可接受的、不可接受的、坏的等四个子集。显然，不同的子集中的任意两个方案的优劣都是可比较的，但不能分辨同一子集中的两个方案的优劣。

14.2 层次分析法

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称 AHP），又称为多层次权重解析方法，是 20 世纪 70 年代由美国著名运筹学家、匹兹堡大学 T.L.Saaty 教授提出的一种系统分析方法。该方法将定性分析和定量分析相结合，能够有效分析目标准则体系层次间的非序列关系，对综合测度决策者的判断和比较带来极大的方便，因此在社会经济管理许多方面得到越来越广泛的应用。

14.2.1 层次分析法的基本原理

层次分析法的基本思路是通过分析复杂系统所包含的因素及相关关系，把一个复杂的问题分解成各个组成因素，并将这些因素按支配关系分组，从而客观上形成多层次的有序的递阶层次结构。下面以一个例子来说明。

例 14.2.1 某城市市中心有一座商场，由于街道狭窄，人员车辆流量过大，经常造成交通堵塞。市政府决定要改善此处的交通环境，并经过有关专家会商研究，制定出三个可行方案：

P_1：在商场附近修建一座环形天桥；P_2：在商场附近修建地下人行通道；P_3：搬迁商场。

根据当地的具体条件和有关情况，需要考虑通车能力（C_1）、群众方便（C_2）、基建费用（C_3）、交通安全（C_4）和市容美观（C_5）等一些准则，通过比较 3 个候选方案，从中选出最优的方案。首先考虑这 5 个准则的重要性。从缓解交通压力角度来考虑首选通车能力，从市政工程建设角度考虑又得兼顾市容美观，从关注国计民生角度考虑必须考虑群众方便，从公共安全角度思考又得强调交通安全，而如果市政建设费用有限，则必须重点考虑基建费用。其次，需要就每一个准则对 3 个方案进行比较。比如，就基建费用而言，P_3代价最高，P_2次之，P_1最小；就群众方便而言，P_1最佳，P_2次之，P_3最差，等等。最后，需要将两个层次的判断结果进行综合，在P_1、P_2、P_3中选择最优方案。上述过程可以归结为以下几步：

（1）该决策问题可以分为 3 个层次，最上层为目标层，即改善此处交通环境，选择一个最优方案，最下层为方案层，即包含P_1、P_2、P_3这 3 个可行方案，中间层为准则层，包含通车能力、群众方便、基建费用、交通安全和市容美观 5 个准则，每层之间的联系可以用相连的直线表示（如图 14.2.1 所示）。

（2）针对决策目标，对各个准则进行两两比较，得到准则对于目标的重要性权重；针对每一个准则，对各个可行方案进行两两比较，得到方案对于准则的重要性权重。

（3）将准则层对目标层的权重及方案层对准则层的权重进行综合，得到相应的综合权重。

构建了层次结构以后，该决策问题就转化为可行方案关于具有层次结构的目标准则体系的排序问题。由于在对多个不同因素进行比较时，因为人们经验和知识的不全面和不确定，导致判断失去准确性。层次分析法考虑将所有因素进行两两互相对比，并采用相对尺度，从而减少多种因素在比较时产生的困难，提高度量的准确性。

假设要比较层次结构中某一层 n 个因素 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 对上一层次因素 O 的影响，对因素 C_i 和 C_j 进行对比，并用 a_{ij} 来表示因素 C_i 相对于因素 C_j 来说对因素 O 影响的重要性程度，这样得到一个 n 阶的成对比较矩阵

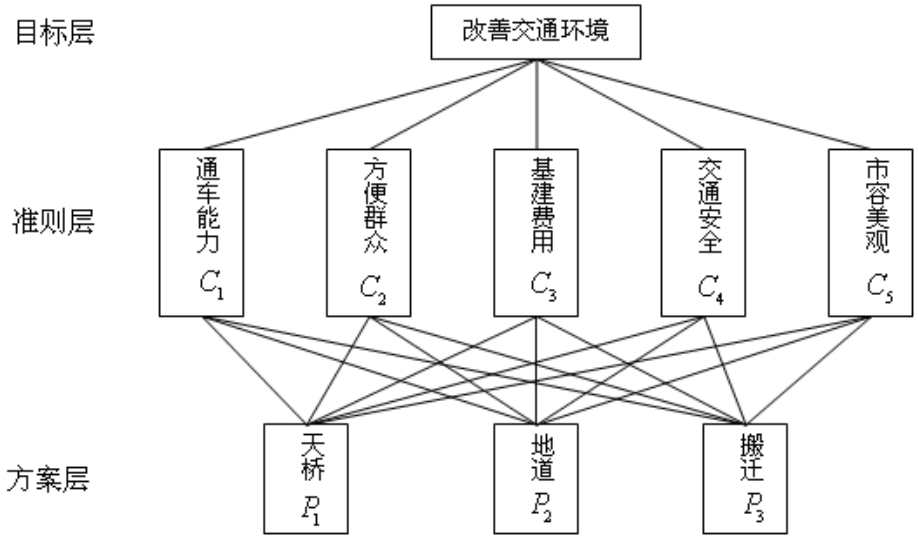

图 14.2.1　改善交通环境的层次结构

$$A = (a_{ij})_{n\times n}，a_{ji} = 1/a_{ij}，a_{ii} = 1，a_{ij} > 0，i, j = 1, 2, \cdots, n. \qquad (14.2.1)$$

由式（14.2.1），a_{ij} 为正数，且该矩阵以主对角线为对称轴，上三角和下三角处于对应位置上的元素互为倒数，因此 A 经常被称作正互反矩阵，也被称作互反判断矩阵。

例 14.2.1 中若对准则通车能力（C_1）、群众方便（C_2）、基建费用（C_3）、交通安全（C_4）和市容美观（C_5）进行两两比较，则可得到互反判断矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 3 & 5 \\ 1/3 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 1/5 & 1/3 & 1 & 1/3 & 3 \\ 1/3 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 1/5 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}. \qquad (14.2.2)$$

判断矩阵 A 的构造，需要基于一种特定的比较两元素相对重要程度的标度，也只有这样才能使得任意两个元素之间的相对重要程度都有一定的数量衡量标准，这是层次分析法的一个重要特点。Saaty 教授引入了 1—9 标度构造判断矩阵 A，其标度值的含义如表 14.2.1 所示。

表 14.2.1　1—9 标度

标度 a_{ij}	含义

1	C_i 与 C_j 同样重要
3	C_i 比 C_j 稍微重要
5	C_i 比 C_j 明显重要
7	C_i 比 C_j 强烈重要
9	C_i 比 C_j 极端重要
2,4,6,8	C_i 比 C_j 重要程度介于上述两个相邻等级之间
1,1/2,…,1/9	C_j 比 C_i 的重要性程度，为 a_{ij} 的互反数

人们在进行定性比较时，总是习惯用相同、较强、强、很强、极端强等判断语言，即对应 5 种明显的等级。心理学家认为，大多数人对不同因素在不同方面的比较差异，分辨能力仅介于 5—9 之间，而 1—9 标度能反映大多数人的判断能力。实际上，Saaty 曾将 1—9 标度与 1—3、1—5、1—17、1^p—9^p（$p=2,3,4,5$）等二十多种标度进行比较，结果表明，1—9 标度更能有效地将思维判断结果数量化，且更容易被人接受。

由式（14.2.2）可以看出，准则 C_1 的重要性程度为 C_2 的 3 倍，准则 C_2 的重要性程度为 C_3 的 3 倍，那么准则 C_1 的重要性程度应当为 C_3 的 9 倍，而不是矩阵 A 中给出的 5 倍。在对因素进行两两比较的时候，因为决策者的心理偏差总会导致这种比较上的差异性，因此 Saaty 提出，允许矩阵 A 中的元素具有一定的不一致性，但是需要限于一定的范围。而如果矩阵 A 中每一个元素都满足这种重要性程度的传递性，则称 A 是完全一致性矩阵。下面考虑完全一致性矩阵 A 的数学性质，然后讨论如何根据完全一致性矩阵 A 来确定因素的排序，再说明一致性矩阵的检验与不一致性矩阵的处理。

设想一个物体重量为 1，把它分成 n 小块，重量分别为 $w_1, w_2, \cdots, w_n$，第 i 小块与第 j 小块重量之比为 w_i / w_j，若将重量看成物体的重要性程度，则第 i 小块的重量性程度为第 j 小块的 w_i / w_j 倍，即有 $a_{ij} = w_i / w_j$，故有互反判断矩阵

$$A = (a_{ij})_{n\times n} = \left(w_i / w_j\right)_{n\times n}. \qquad (14.2.3)$$

矩阵 A 中，a_{jk} 表示第 j 小块的重要性程度是第 k 小块的 w_j / w_k 倍，而 a_{ik} 表示第 i 小块的重要性程度是第 k 小块的 w_i / w_k 倍，此时有 $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$，也就是说物体之间的重要性程度满足一致性要求。一般地，若正互反矩阵 A 满足

$$a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}, \quad i, j, k = 1, 2, \cdots, n, \qquad (14.2.4)$$

则称 A 为完全一致性矩阵，简称为一致性矩阵或一致阵。

显然，对于一致性矩阵 A 而言，每列元素对应成比例，因而 A 的秩为 1。又因为主对角线上的元素均为 1，因而 A 有唯一的非零特征根为 n。

对于（14.2.3）中的完全一致性矩阵，令 $w=(w_1,w_2,\cdots,w_n)^T$，左乘矩阵 A 得到 $Aw=nw$.

故 w 是矩阵 A 的属于特征值 n 的特征向量，而该特征向量可以作为 n 个因素重要性程度的评判标准。也就是说，若得到的互反判断矩阵是完全一致性矩阵，则可以取对应于特征根 n 的、归一化的特征向量来表示 n 个因素 $C_1,C_2,\cdots,C_n$ 对上一层次因素 O 影响的重要性权重，该向量称为权向量，也称为排序向量。若得到的互反判断矩阵不是完全一致性矩阵，但其不一致性在容许的范围内，Saaty 提出用对应于 A 的最大特征根 $\lambda_{\max}$ 的归一化特征向量作为权向量 w，即求解

$$Aw=\lambda_{\max}w, \tag{14.2.5}$$

并将权向量归一化。这种求解 n 个因素重要性权重的方法称为特征根法。

定理 14.2.1 对于正矩阵 A，（1）A 的最大特征根为正单根 $\lambda_{\max}$；（2）$\lambda_{\max}$ 对应正特征向量 w；

（3）$\lim\limits_{k\to\infty}\left(A^kR/R^TA^kR\right)=w$，其中 $R=(1,1,\cdots,1)^T$，w 为对应 $\lambda_{\max}$ 的归一化特征向量.

定理 14.2.2 n 阶互反判断矩阵 A 的最大特征根 $\lambda_{\max}\ge n$；当 $\lambda_{\max}=n$ 时，A 为完全一致性矩阵。

根据前面的分析和以上两个定理可以看出，互反判断矩阵 A 为完全一致性矩阵的充要条件是 A 的最大特征根 $\lambda_{\max}=n$，因此可以用 A 的最大特征根 $\lambda_{\max}$ 的归一化特征向量 w 作为权向量。而如果 A 不具有一致性，那么 A 的最大特征根 $\lambda_{\max}$ 就会大于 n，并且 A 的不一致性程度越高，$\lambda_{\max}$ 比 n 大得就越多，用 $\lambda_{\max}$ 的特征向量作为权向量引起的偏差就越大。

设 A 的所有特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，且不妨设 $\lambda_{\max}=\lambda_1$，因为 $a_{ii}=1$（$i=1,2,\cdots,n$），故 A 的迹为 $tr(A)=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=n$，则 $\lambda_{\max}+\sum\limits_{i=2}^{n}\lambda_i=tr(A)=n$.因而，$\left|\sum\limits_{i=2}^{n}\lambda_i\right|=\lambda_{\max}-n$.也就是说，$A$ 要想达到完全一致性，必须 $\left|\sum\limits_{i=2}^{n}\lambda_i\right|=\lambda_{\max}-n=0$，因而为了衡量互反判断矩阵 A 的不一致性程度，Saaty 定义了如下一致性指标：

$$CI=\left(\lambda_{\max}-n\right)/\left(n-1\right). \tag{14.2.6}$$

由式（14.2.6）可以看出，CI 值越大，说明 $\lambda_{\max}$ 偏离 n 就越多，即 A 不一致性的程度就越高；反之，CI 值越小，说明 $\lambda_{\max}$ 偏离 n 就越少，即 A 一致性的程度就越高。特别地，当 $n\le 2$ 时，$CI=0$，A 具有完全一致性。为了通过 CI 值来判断 A 的不一致性程度，并判断 A 的不一致性是否在容许的范围内，需要制定一个标准，因而引入随机一致性指标 RI。表 14.2.2 给出了不同阶数判断矩阵的随机一致性指标值。RI 值的计算方法是对于固定的矩阵阶数 n，随机构造 500 个以上 n 阶正互反判断矩阵，计算每一个矩阵的 CI 值，然后将这些 CI 值进行平均，即得到 n 阶互反判断矩阵的随机一致性指标值。

表 14.2.2　随机一致性指标值

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RI	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59	1.61	1.62	1.63	1.63	1.64

当 $n=1$ 或 2 时，矩阵 A 为一致性矩阵；当 $n\ge 3$ 时，将 A 的一致性指标 CI 与它的同阶随机一致性指标 RI 作比值，即

$$CR = CI/RI\ . \qquad (14.2.7)$$

CR 称为一致性比率。CR 的值越小，说明判断矩阵 A 的一致性就越好。一般地，当 $CR<0.1$ 时，可以认为 A 的不一致性在容许的范围之内，此时 A 具有满意的一致性，利用 A 的最大特征值对应的特征向量对因素进行排序。若 $CR \geq 0.1$，则需要对判断矩阵 A 进行修正，或者重新构造矩阵 A。

对于（14.2.2）式中的矩阵 A，计算得到 $\lambda_{\max}=5.206$，归一化的特征向量为 $w=(0.461,0.195,0.091,0.194,0.059)^T$。由式（14.2.6）得到 $CI=0.0515$，再在表 14.2.2 中查出 $RI=1.12$，然后由式（14.2.7）计算 $CR=0.0515/1.12=0.0460<0.1$，故矩阵 A 通过一致性检验，即 A 的最大特征值对应的特征向量 w 可以作为 5 个准则对目标的重要性权重向量。

在例 14.2.1 中，我们不仅要计算 5 个准则对目标的重要性权重，还要计算 3 个方案对每一个准则的重要性权重，仿照上面的方法，分别构造通车能力、方便群众、基建费用、交通安全、市容美观这 5 个准则下 3 个方案进行成对比较后的互反判断矩阵如下：

$$B_1=\begin{pmatrix}1 & 1 & 5\\ 1 & 1 & 5\\ 1/5 & 1/5 & 1\end{pmatrix},\quad B_2=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5\\ 1/3 & 1 & 2\\ 1/5 & 1/2 & 1\end{pmatrix},\quad B_3=\begin{pmatrix}1 & 4 & 7\\ 1/4 & 1 & 4\\ 1/7 & 1/4 & 1\end{pmatrix},$$

$$B_4=\begin{pmatrix}1 & 1/2 & 1/3\\ 2 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix},\quad B_5=\begin{pmatrix}1 & 1/2 & 1/3\\ 2 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

由成对比较矩阵 B_k（$k=1,2,3,4,5$）计算权向量 w_k，最大特征值 λ_k、一致性指标 I_k 和一致性比率 CR_k，结果如表 14.2.3 所示：

表 14.2.3　　5 个准则下 3 个方案比较结果

k	1	2	3	4	5
w_k	0.455 0.455 0.090	0.648 0.230 0.122	0.695 0.229 0.075	0.169 0.387 0.443	0.169 0.387 0.443
λ_k	3	3.005	3.079	3.018	3.018
CI_k	0	0.0025	0.0395	0.009	0.009
CR_k	0	0.0048	0.076	0.0173	0.0173

显然，$CR_k<0.1$，$k=1,2,3,4,5$，即认为这 5 个判断矩阵都具有满意的一致性，其归一化的特征向量均可以作为对应准则下各方案的重要性权重向量。

下面考虑将各准则对目标的权向量 w 和各方案对每一准则的权向量 w_k（$k=1,2,3,4,5$）进行综合，计算各个方案对目标的权向量 W，该权向量称为组合权向量，是对各个方案进行排序的排序向量。令 $W_0=(w_1,w_2,w_3,w_4,w_5)$，则各方案对目标的权向量 w 可表示为

$$W=W_0 w=(w_1,w_2,w_3,w_4,w_5)w=(0.442,0.374,0.184)^T\ .$$

因此，方案 P_1、P_2、P_3 对目标的组合权重分别为 $v_1=0.442, v_2=0.374, v_3=0.184$。这些组合权重目前还不能作为方案的最终排序向量，必须要进行组合一致性检验。组合一致性指标为

$$CI_{组合}=(CI_1,CI_2,CI_3,CI_4,CI_5)w=0.006359$$

组合随机一致性指标为 $RI_{组合}=(RI_1,RI_2,RI_3,RI_4,RI_5)w=0.52$

故组合一致性比率为$CR_{组合}=CI_{组合}/RI_{组合}=0.006359/0.52=0.01223<0.1$，

即认为整个层次判断通过一致性检验，对应的组合权向量可以作为方案排序的依据。因为$v_1>v_2>v_3$，所以三个方案的排序结果为$P_1\succ P_2\succ P_3$，即修建天桥为最满意方案，其次是修建地下人行通道，搬迁商场为最差方案。

14.2.2 层次分析法的基本步骤

（1）明确问题，提出总目标。

（2）建立层次结构，把问题分解成若干层次。将有关的各个因素按照不同属性自上而下分解成若干层次。第一层次为总目标，通常只有一个因素；中间层有 1 个或多个层次，可根据问题的性质分成准则层、子准则层等；最底层一般为方案层。具有同一属性且相互独立的因素归为一层，同一层次的因素既对下一层次因素起制约作用，又受上一层次因素的制约，这样形成递阶层次结构，如图 14.2.2.

（3）构造成对比较矩阵。从第 2 层开始逐层往下，用 1—9 标度构造下层因素相对于上一层每个因素的成对比较矩阵，直到最下层的方案层。

（4）计算权向量并做一致性检验。对每一个成对比较矩阵，用特征向量法计算最大特征值和对应的归一化特征向量。并计算一致性指标，查表得到随机一致性指标，两者一起构造一致性比率，若矩阵的一致性检验通过，则归一化的特征向量即为权向量，若不通过，则需对判断矩阵进行修正或者重新构造判断矩阵。

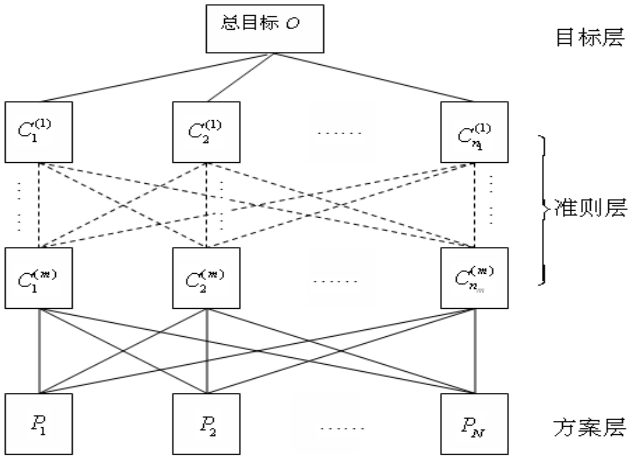

图 14.2.2 递阶层次结构

（5）计算组合权向量并做组合一致性检验。

设当前层次上的因素为$A_1,A_2,\cdots,A_n$，相关的上一层因素$C_1,C_2,\cdots,C_m$，则对每个C_i，将$A_1,A_2,\cdots,A_n$进行两两比较，可求得一个权向量$w^i=(w_1^i,w_2^i,\cdots,w_n^i)^T$，若已知上一层$m$个因素的权重分别为$v_1,v_2,\cdots,v_m$，则当前层次每个因素的组合权系数为$\sum_{i=1}^{m}v_iw_1^i,\sum_{i=1}^{m}v_iw_2^i,\cdots,\sum_{i=1}^{m}v_iw_n^i$.

如此一层层自上而下求解，一直到最底层所有因素的权系数都求出来为止。

组合一致性检验需要逐层进行。设第k层的一致性指标为$CI_1^k,CI_2^k,\cdots,CI_p^k$（$p$为第$k-1$层因素的个数），随机一致性指标为$RI_1^k,RI_2^k,\cdots,RI_p^k$，则第$k$层的组合一致性比率为

$$CR^k=CI^k/RI^k. \qquad (14.2.8)$$

这里$CI^k=(CI_1^k,CI_2^k,\cdots,CI_p^k)w^{k-1}$， $RI^k=(RI_1^k,RI_2^k,\cdots,RI_p^k)w^{k-1}$， w^{k-1}为第$k-1$层对第 1 层的组合权向量。若$CR^k<0.1$，则认为第k层通过组合一致性检验。对于整个层次结构来说，最下层对最上层的组合一致性比率可定义为

$$CR^*=\sum_k CR^k\ . \tag{14.2.9}$$

一般地，若$CR^*<0.1$，则认为整个层次的比较判断通过一致性检验。

14.3 字典式法

在有些决策情况下，某个目标相对于其它目标来说特别重要，例如，某个汽车生产商需要考虑新工厂的选址问题，决策者认为最重要的是地价必须便宜，此时地价是决策者所首先考虑的因素，而其地理位置、交通便捷性等则是次要考虑的因素，这也是大多数开发区都建在城市郊区的重要理由之一。字典式法按目标的重要性去比较所有的方案，如果对于最重要的目标，某个方案较其他方案有最好的属性值，则决策者选择此方案，进而终止该决策过程。但是，如果对于最重要的目标，同时存在好几个方案在此目标下都有相同的属性值，或者非常接近的属性值，则这些方案构成一个子集，在这些子集中，需要按照次重要的目标再去评选方案，以此类推，直到选中某个合适的方案为止。

假设决策者需解决的多目标决策问题中存在n个目标（指标），则采用字典式法。不失一般性，假设该多目标决策问题中的n个目标的重要性优先次序为

$$c_1\succ c_2\succ c_3\succ\cdots\succ c_n$$

决策者在决策时必须严格按照目标的优先次序，从而选择出最优方案，其步骤如下：

步骤 1：$\{x^1\}=\{x_i\mid\max\limits_{1\le i\le m}c_{i1}\}$，若$\{x^1\}$中只有一个方案，则它就是最优方案，计算终止，否则转步骤 2；

步骤 2：$\{x^2\}=\{x_i\mid x_i\in\{x^1\},\max\limits_i c_{i2}\}$，若$\{x^2\}$中只有一个方案，则它就是最优方案，计算终止，否则转下一步；

.....

一直到$\{x^n\}=\{x_i\mid x_i\in\{x^{n-1}\},\max\limits_i c_{in}\}$。

例 14.3.1 某公司拟在某城市开发区购买一块地皮用以新厂房的建设，有 4 块地皮（x_i，$i=1,2,3,4$）可供选择，其合意程度可用 5 个指标去衡量，即价格（c_1）、使用面积（c_2）、距城市生活区的距离（c_3）、设备（c_4）和环境（c_5），决策矩阵如下表所示：

表 14.3.1 4 块地皮相关指标数据

x_i	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
x_1	300	1000	15	70	50
x_2	250	800	10	80	60
x_3	200	500	20	60	80

x_4	230	700	13	70	70

其中，各指标的单位分别是：价格为万元，使用面积是平方米，距城市生活区的距离单位为公里，设备和环境的均采用百分制的打分来进行量化。在这五个目标中，使用面积、设备和环境都是效益型指标，它们的值越大越好；但价格和距城市生活区的距离则为成本型指标，它们的指标值越小越好。

考虑上述问题，如果该公司把价格作为最重要的目标，则按字典式法将选择方案 x_3，尽管该地皮使用面积太小并且距离城市生活区的距离太远。由此可见，字典式法虽然简单，但有比较严重的缺点，它只考虑加权的极端情况，即把最重要的目标权重设为 1，而其余目标的权重均设为 0，因为它过分强调了某一个目标的重要性，而忽略了多目标决策的意义，这与许多实际情况是不符合的。

第四节 TOPSIS 法

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)法是 C.L.Hwang 和 K.Yoon 于 1981 年首次提出，是根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度来进行排序的一种决策方法，其基本原理是通过检测评价对象与理想解、负理想解的距离来进行排序。所谓理想解是一设想的最优解（方案），它的各个属性值都达到各备选方案中的最好的值；而负理想解是一设想的最劣解（方案），它的各个属性值都达到各备选方案中的最坏的值。例如在例 14.3.1 中四块候选地皮的各属性的最好值分别是：价格 200，使用面积 1000，距城市生活区的距离 10，设备评分 80 分，环境评分 80 分，它构成一理想解，各属性最差的值分别是价格 300，使用面积 500，距城市生活区的距离 20，设备评分 60 分，环境评分 50 分，它构成一负理想解。虽然在现实生活中一般不存在这样的理想解和负理想解，但当我们解决实际问题时可以把每个可行方案的实际值和理想解以及负理想解作比较，若其中有一个方案最接近理想解，而同时又远离负理想解，则该方案是备选方案中的最优方案。

事实上，采用理想解的概念来求解多目标决策问题是一种非常简单而且行之有效的方法，因为它的概念简单而且容易理解。然而在实际使用中，为了计算某个解靠近理想解和远离负理想解的程度，我们还需要在目标空间中定义一测度去度量它。此外，当既使用理想解，有使用负理想解时，往往有这样的情况，即某个解距离理想解虽最近，但距离负理想解并不是最远的，因此我们需要采用另一个测度成为理想解的相对接近程度来判断解的优劣。

对 n 维空间中的任意两点 $x=(x_1,x_2,...,x_n)$ 和 $y=(y_1,y_2,...,y_n)$，称

$$d_\lambda(x,y)=\left\{\sum_{k=1}^{n}\left|x_k-y_k\right|^\lambda\right\}^{1/\lambda},\quad \lambda\ge 1. \tag{16.4.1}$$

为 x 与 y 的广义距离，特别地，当 $\lambda=1$ 时，$d_1(x,y)=\sum_{k=1}^{n}\left|x_k-y_k\right|$，则称之为 Hamming 距离；

当 $\lambda=2$ 时，$d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}|x_k-y_k|^2}$，则称之为 Euclidean 距离；当 $\lambda\to+\infty$ 时，$d_{+\infty}(x,y)=\max_{1\le k\le n}\{|x_k-y_k|\}$，则称之为 Hausdorff 距离。

例 14.4.1 考虑三维空间上的两个点 $x=(2,6,5)$，$y=(9,12,8)$，且令

$$d_\lambda(x,y)=(7^\lambda+6^\lambda+3^\lambda)^{1/\lambda},$$

当 λ 取不同值时，x 与 y 的距离见表 14.4.1

表 14.4.1 不同 λ 情况下 x 与 y 的距离

λ	1	2	5	10	15	$\to+\infty$
$d_\lambda(x,y)$	16	9.6954	7.5680	7.1372	7.0442	7

从表 14.4.1 可以看出，对于 $\lambda\ge1$，距离 $d_\lambda(x,y)$ 是 λ 的单调递减函数。对于已知的空间两点，总有 $d_1(x,y)\ge d_2(x,y)\ge d_{+\infty}(x,y)$。

设研究 m 个方案和 n 个目标的决策问题，不失一般性，采用 Euclidean 范数作为距离的测度，则解 x_i 到理想解 x^+ 的距离是

$$S_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_{ij}-x_j^+)^2},\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.2}$$

上式中 x_{ij} 是解 x_i 的第 j 个分量，即第 i 个指标的规范化的加权值，x_j^+ 是理想解 x^+ 的第 j 个分量，类似地，可以定义解 x_i 到负理想解 x^- 的距离是

$$S_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_{ij}-x_j^-)^2},\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.3}$$

此外，我们还可以定义某一解 x_i 对理想解的相对贴近度为

$$C_i=\frac{S_i^-}{S_i^-+S_i^+},\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.4}$$

显然 $0\le C_i\le1$，如果 x_i 为理想解 x^+，则 $S_i^+=0$，进而 $C_i=1$，反之，如果 x_i 为负理想解 x^-，则 $S_i^-=0$，进而 $C_i=0$。一般的解的 C_i 的值处于 0 与 1 之间，C_i 值越接近 1，则相应的方案越优。

TOPSIS 法的具体步骤如下：

步骤 1：设有一个多目标决策问题，其决策矩阵为

$$A=\begin{array}{c} \\ \text{方案 1} \\ \text{方案 2} \\ \vdots \\ \text{方案}m \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc}\text{指标 1} & \text{指标 2} & \cdots & \text{指标 }n\end{array} \\ \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}\end{array}. \tag{14.4.5}$$

将决策矩阵利用式（14.4.6）转化为规范化决策矩阵 $Y=(y_{ij})_{m\times n}$，其中

$$y_{ij} = x_{ij} \Big/ \sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}\ ,\quad i=1,2,...,m;\ j=1,2,...,n\ . \tag{14.4.6}$$

步骤 2：构造加权的规范化决策矩阵 $Z=(z_{ij})_{m\times n}$，其中

$$z_{ij} = w_j \cdot y_{ij}\ ,\quad i=1,2,...,m;\ j=1,2,...,n\ . \tag{14.4.7}$$

其中 $w_j\,(j=1,2,...,n)$ 为第 j 个指标的权重，满足 $w_j \in [0,1]$ 且 $\sum_{j=1}^{n} w_j = 1$。

步骤 3：确定理想解和负理想解

$$x^+ = \{(\max_i x_{ij} \mid j\in J_b), (\min_i x_{ij} \mid j \in J_c) \mid i=1,2,...,m\} = \{x_1^+, x_2^+, ..., x_n^+\}\ , \tag{14.4.8}$$

$$x^- = \{(\min_i x_{ij} \mid j\in J_b), (\max_i x_{ij} \mid j \in J_c) \mid i=1,2,...,m\} = \{x_1^-, x_2^-, ..., x_n^-\}\ . \tag{14.4.9}$$

其中 J_b 是效益型指标集合，J_c 是成本型指标集合。

步骤 4：计算各方案到理想解和负理想解的距离，其中各方案到理想解的距离为

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - x_j^+)^2}\ ,\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.10}$$

到负理想解的距离为

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - x_j^-)^2}\ ,\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.11}$$

步骤 5：利用下式计算各方案与理想解的相对贴近度

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^+}\ ,\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.12}$$

步骤 6：将 C_i 按从大到小的顺序进行排列，并选择最大的 C_i 值对应的方案为最优方案。

例 14.4.2 设例 14.3.1 中购买地皮用以厂房建设考虑的 5 个指标的权重为

$$w = (0.3, 0.1, 0.25, 0.15, 0.2)$$

决策矩阵为

$$A = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 300 & 1000 & 15 & 70 & 50 \\ 250 & 800 & 10 & 80 & 60 \\ 200 & 500 & 20 & 60 & 80 \\ 230 & 700 & 13 & 70 & 70 \end{bmatrix} \end{array}$$

下面考虑用 TOPSIS 法确定最优方案。

步骤 1：按照(14.4.6)式构建规范化决策矩阵

$$Y = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.6056 & 0.6482 & 0.5017 & 0.4975 & 0.3790 \\ 0.5047 & 0.5186 & 0.3345 & 0.5685 & 0.4549 \\ 0.4037 & 0.3241 & 0.6689 & 0.4264 & 0.6065 \\ 0.4643 & 0.4537 & 0.4348 & 0.4975 & 0.5307 \end{bmatrix} \end{array}$$

步骤 2：按照(14.4.7)式构建加权的规范化决策矩阵

$$
Z = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\
\begin{bmatrix}
0.1817 & 0.0648 & 0.1254 & 0.0746 & 0.0758 \\
0.1514 & 0.0519 & 0.0836 & 0.0853 & 0.0910 \\
0.1211 & 0.0324 & 0.1672 & 0.0640 & 0.1213 \\
0.1393 & 0.0454 & 0.1087 & 0.0746 & 0.1061
\end{bmatrix}
\end{array}
$$

步骤 3：按照式(14.4.8)和(14.4.9)计算理想解和负理想解得到

理想解：$x^+ = \{x_1^+, x_2^+, x_3^+, x_4^+, x_5^+\} = \{0.1211, 0.0648, 0.0836, 0.0853, 0.1213\}$,

负理想解：$x^- = \{x_1^-, x_2^-, x_3^-, x_4^-, x_5^-\} = \{0.1817, 0.0324, 0.1672, 0.0640, 0.0910\}$.

步骤 4：计算各方案到理想解的距离

各方案到理想解的距离分别为

$$S_1^+ = 0.0872，\ S_2^+ = 0.0448，\ S_3^+ = 0.0922，\ S_4^+ = 0.0410.$$

各方案到负理想解的距离分别为

$$S_1^- = 0.0560，\ S_2^- = 0.0935，\ S_3^- = 0.0677，\ S_4^- = 0.0757.$$

步骤 5：计算各方案与理想解的相对贴近度

$$C_1 = 0.3913，\ C_2 = 0.6761，\ C_3 = 0.4236，\ C_4 = 0.6486.$$

步骤 6：因为$C_2 > C_4 > C_3 > C_1$，故有$x_2 \succ x_4 \succ x_3 \succ x_1$，即最优方案为$x_2$。

第五节 ELECTRE 法

另一种常用的可以用于解决有限方案多目标决策问题的方法为 ELECTRE 法,它是 Elimination et Choice Translating Reality 的缩写。这种方法考虑的排序关系主要是：一个方案x'优于另一个方案x''，当且仅当x'所对应的每个属性都不小于x''，而且至少有一个属性在方案x'下的值严格大于该属性在方案x''下的值。由于在实际的决策问题中，往往极少有方案能满足这种关系，因此这些方案无法直接进行排序。本节引入一种较弱的排序关系称为级别高于关系，这种关系是建立在决策者愿意承担由于承认假设$x' \succ x''$所产生的的一定风险基础上的，其定义如下：

定义 14.5.1 给定方案集X，对于X中的每一对方案x'和x''，称$x'Sx''$，或称x'的级别高于或无差异于x''，当且仅当根据决策者的优先序$\succ$和得到的关于属性$f_1(x), f_2(x), ..., f_n(x)$的信息，有理由相信$x' \succ x''$；而称非$x'Sx''$，当且仅当根据决策者的优先序$\succ$和得到的关于属性$f_1(x), f_2(x), ..., f_n(x)$的信息，没有理由相信$x'Sx''$。

和级别高于关系S相联系的有级别无差异（对称）关系，记作$\tilde{S}$，定义如下：

定义 14.5.2 给定方案集X，对于X中的每一对方案x'和x''，称$x'\tilde{S}x''$，当且仅当在X中有方案$u_1, u_2, ..., u_j$和$v_1, v_2, ..., v_k, j \ge 1, k \ge 1$，满足$x'Sx''$或$x'Su_1, u_1Su_2, ..., u_jSx''$和$x''Sx'$或者$x''Sv_1, v_1Sv_2, ..., v_kSx'$两种同时满足。

例如，设 $X=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}$，若 x_1Sx_2， x_2Sx_3， x_2Sx_4， x_3Sx_5， x_4Sx_1， x_5Sx_3，则 X 中的这种级别高于关系可用图 14.5.1 表示，图中 x_i 指向 x_j 的箭头表示 x_iSx_j。

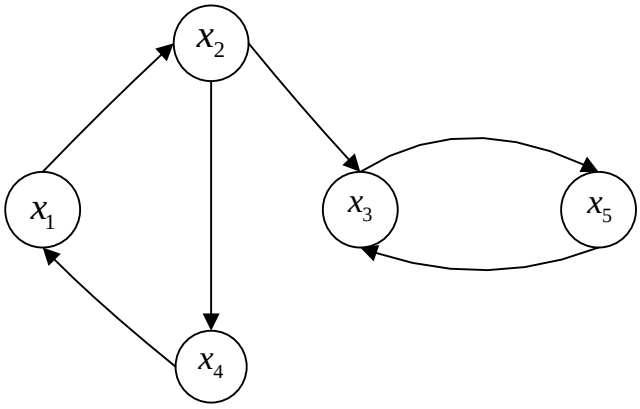

图 14.5.1 级别高于关系示意图

显然，$x'\tilde{S}x''$ 当且仅当有闭的指向路径（或回路）x' 和 x'' 都在它的上面。例如图 14.5.1 中的 x_1Sx_2， x_2Sx_4， x_4Sx_1 和 x_3Sx_5。因此 x_1,x_2 和 x_4 处在同一无差异级， x_3 和 x_5 也是这样。

级别高于关系是 ELECTRE 法的核心，下面介绍级别高于关系的性质、构造、使用方法和算法步骤。

14.5.1 级别高于关系的性质

级别高于关系 S 和级别无差异关系 $\tilde{S}$ 都是二元关系，它们的基本性质如下：

对于 X 中的任何方案 x',x'' 和 x'''，级别高于关系的基本公理认为

$$x'Sx'' \text{ 和 } f(x'')\ge f(x''')\Rightarrow x'Sx''', \tag{14.5.1}$$

以及

$$f(x')\ge f(x'') \text{ 和 } x''Sx'''\Rightarrow x'Sx'''. \tag{14.5.2}$$

这是合理的假设，因为如果有足够的理由相信 x' 优于或无差异 x''，而 x'' 又优于 x''' (即 $f(x'')\ge f(x''')$)，那么必然有足够的理由相信 x' 优于或无差异于 x'''。这种性质称为弱传递性。因为级别高于关系 S 是按照承认假说：“某方案 x' 至少不劣于另外的方案 x''”所承担的风险的可接受值来定义的，这样的关系不一定是传递的。例如，我们可以定义 S 为 $x'Sx''$ 当且仅当 $x'\ge x''$ 的概率至少为 0.95。假设 $x'\ge x''$ 和 $x''\ge x'''$ 的概率各为 0.96，则按照上面的定义 $x'Sx''$ 和 $x''Sx'''$，但 $x'Sx'''$ 并不真实，因为 $x'\ge x'''$ 的概率是 0.92，它比接受此假设的阈值 0.95 要低。

另外，假设 S 是自反的，即

$$xSx\text{，对于所有的 } x\in X. \tag{14.5.3}$$

因为我们有足够的理由相信 x 和其本身并无差异。

从这些定义很容易推导 $\tilde{S}$ 是自反的、对称的和传递的。这可直接从图 1/4.5.1 中看出。假设 X 中的 S 的连通性，即允许 X 中的元素有不可比性。图 14.5.1 中任何一对节点没有一指向弧或一闭的（指向）路径连接，则它们是不可比的。例如 x_1 和 x_3 是不可比的，而且 (x_1,x_5)，

(x_2, x_5)，(x_3, x_4)，也都是不可比的。虽然图 14.5.1 有路径 $x_1 \to x_2 \to x_3$，把 x_1 和 x_3 连接在一起，但是由于 S 不一定是传递的，这样一个路径不能引至 x_1 和 x_3 可以相比的结论。

ELECTRE 法中的一个关键问题是对于某一多目标决策问题，需要找到一种方法，去构造级别高于关系 S，再运用级别高于关系 S 从方案集 X 中筛选出某些级别较高的方案。

14.5.2 级别高于关系的构造

设 X 中的每个 x_i 都可以获得和它对应的属性 c_j 下的属性值 a_{ij}，不失一般性设每个 $a_{ij}, j = 1, 2, ..., n$ 的值都是愈大愈好。构造 S 的方法是基于和谐性和不和谐性的概念和两次检验。第一次称为和谐性检验，第二次称为不和谐性检验，和谐性检验有以下步骤：

(1) 决策者给出属性 $c_1, c_2, ..., c_n$ 的相对重要性，并用一组权重 $w_1, w_2, ..., w_n$ 表示其相对重要性。

(2) 对于 X 中的每对方案 x_i 和 x_k，属性集 $c_j (j = 1, 2, ..., n)$ 被划分为三个不相交的子集 $I^+, I^=, I^-$，I^+ 由方案 x_i 不劣于方案 x_k 的属性组成，称为和谐集，$I^=$ 由方案 x_i 与方案 x_k 在同一属性下值相等的组成，称为无差异集，I^- 由方案 x_i 劣于方案 x_k 的属性组成，称为不和谐集，即

$$I^+(x_i, x_k) = \{ j \mid 1 \le j \le n, a_{ij} > a_{kj} \}, \tag{14.5.4}$$

$$I^=(x_i, x_k) = \{ j \mid 1 \le j \le n, a_{ij} = a_{kj} \}, \tag{14.5.5}$$

$$I^-(x_i, x_k) = \{ j \mid 1 \le j \le n, a_{ij} < a_{kj} \}. \tag{14.5.6}$$

(3) 构造和谐性指数 I_{ik} 和 $\hat{I}_{ik}$：

$$I_{ik} = \left(\sum_{j \in I^+(x_i, x_k)} w_j + \sum_{j \in I^=(x_i, x_k)} w_j \right) \Big/ \sum_{j=1}^{n} w_j, \tag{14.5.7}$$

和

$$\hat{I}_{ik} = \sum_{j \in I^+(x_i, x_k)} w_j \Big/ \sum_{j \in I^-(x_i, x_k)} w_j. \tag{14.5.8}$$

(4) 选择一合适的参数 α ,称为和谐性阈值(这个值可以由分析人和决策者商量决定），若

$$I_{ik} \ge \alpha, \hat{I}_{ik} \ge 1. \tag{14.5.9}$$

则认为通过和谐性检验。

第二次检验称为不和谐性检验，它弥补了和谐性检验中的假设：“不管属性之间被补偿的值是多少都是可接受的”局限性，不和谐检验的步骤如下：

(1) 与和谐性检验一样，设定属性权重 $w_1, w_2, ..., w_n$，并构造 $I^-(x_i, x_k)$；

(2) 对于每个 $j = 1, 2, ..., n$ 构造不和谐性集 D_j，直观上它是一对方案，例如 x_i 和 x_k 所对应的的属性值 a_{ij} 和 a_{kj} 之间的差值 $a_{ij} - a_{kj}$ 大到不能被其它的属性所赔偿时，由这些对属性值 (a_{ij}, a_{kj}) 所构成的集。例如，可选择属性 c_j 的差的阈值为 $d_j > 0$，当 c_j 的每一对差值 $a_{ij} - a_{kj}$ 大于这个阈值 d_j 时，就不能接受其他属性的补偿，即

$$D_j = \{(a_{ij}, a_{kj}) \mid a_{ij}, a_{kj} \in c_j, a_{ij} - a_{kj} \geq d_j; i, k = 1, ..., m, i \neq k\}, j = 1, 2, ..., n. \qquad (14.5.10)$$

这就是说，对于两个方案 x_i 和 x_k，若

$$a_{ij} - a_{kj} \geq d_j,$$

则不管其它属性值如何，都不承认 $x_i S x_k$，这样，d_j 可以当作一个极限，在它之内补偿是允许的，在它之外则不能补偿。

(3) 对于给定的方案 x_i 和 x_k，若

$$(a_{ij}, a_{kj}) \notin D_j，对于所有的 j \in I^-(x_i, x_k). \qquad (14.5.11)$$

则称满足不和谐性检验。因此若仅使用和谐性检验，则 $x_i S x_k$，当且仅当 (14.5.9)式成立。若不仅使用和谐性检验，还使用不和谐性检验，则 $x_i S x_k$，当且仅当 (14.5.9)式和 (14.5.11)式都成立。

14.5.2 级别高于关系的应用

当 X 中的每对方案都构造了级别高于关系，就可以用它去删除那些级别较低的方案。为了说明其应用步骤，下面以图 14.5.1 为例来说明。显然，图中任何给定的节点(表示一个可行方案)，若它至少处在一个有向弧的顶点，这段弧不是一闭合回路的一部分，则这个节点至少相对于 X 中的一个方案是级别较低的。

若删除某些或所有这种级别较低的方案，再加上删除回路中至少一个方案，则余下的方案称为 X 相对于 S 的最小优势子集 X_1。最小优势子集 X_1 为 X 中的最小子集，且满足如下性质：对于每个 $x' \in \bar{X}_1$，$\bar{X}_1$ 是 X_1 的补集，且有

$$x^* S x'，对于某些 x^* \in X_1. \qquad (14.5.12)$$

另外，最小优势子集 X_1 不一定是唯一的，例如，在图 14.5.1 中的 $\{x_1, x_2, x_5\}$ 和 $\{x_2, x_4, x_5\}$ 都是 X 相对于 S 的最小优势子集。虽然它们不是唯一的，仍然可以选择任一个最小优势子集，并进到下一步。若最小优势子集 X_1 中没有两个方案可以由 S 去比较，即在 X_1 中没有一对节点直接由指向弧连接，则这种优势子集称为 X 的核。若 X 有核存在，则必须把它用到下一步。因为它是 X 中仅包含不可比方案的最小优势子集。但是对于任何给定的 X，核不一定存在，例如图 14.5.1 中就没有核，此时只能从最小优势子集中任选一个。

当得到最小优势子集以后，若 X_1 已充分小，决策者能使用价值判断很方便地选择最优方案，则过程终止，否则，构造一更强的级别高于关系去进一步删除 X_1 中级别较低的方案，这可以由降低和谐性检验的阈值 α 或者调整(14.5.10)中的 d_j 值来达到。

14.5.3 算法步骤

ELECTRE 法步骤如下：

步骤 1：设有一个多目标决策问题，其决策矩阵为

$$
\begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cccc} \text{属性 1} & \text{属性 2} & \cdots & \text{属性 } n \end{array} \\
A = \begin{array}{c} \text{方案 1} \\ \text{方案 2} \\ \vdots \\ \text{方案} m \end{array} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}.
\end{array}
\tag{14.5.13}
$$

并将决策矩阵转化为规范化决策矩阵 $Y=(y_{ij})_{m\times n}$，其中

$$
y_{ij}=x_{ij}\Big/\sqrt{\sum_{i=1}^{m}x_{ij}^2}\text{，}\ i=1,2,...,m;\ j=1,2,...,n\ . \tag{14.5.14}
$$

步骤 2：由和谐性检验和不和谐性检验构造级别高于关系 S，并绘出这种级别高于关系的指向图。

步骤 3：由 X 得到最小优势子集 X_1，若有核存在，则选择此核为 X_1。

步骤 4：如 X_1 只有单个方案，或者方案数目少到可以使用价值判断去选择最终方案，则过称终止，否则，修改 α 或 d_j 的值，转步骤 2。

例 14.5.1 某从事“互联网+”项目的企业 A 需要从 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6、这六个候选伙伴中选出最合适的合作伙伴，建立技术创新联盟。依据技术创新联盟的候选合作伙伴评价模型的指标可知，用 AHP 法确定权重为 $w=(0.3,0.2,0.4,0.1)$，用 ELECTRE 法确定最合适的合作伙伴。合作伙伴的评价指标体系与六个企业的数据分别如表 14.5.1 和 14.5.2 所示。

表 14.5.1 公司”互联网+”项目的技术创新联盟合作伙伴评价指标体系

选择技术创新联盟合作伙伴的评价指标体系											
技术创新与影响能力 c_1			投入资源 c_2			合作伙伴间的协同性 c_3			合作沟通能力 c_4		
技术水平 c_{11}	产品销售率 c_{12}	投入产出比 c_{13}	设备更新速度 c_{21}	资金投入数量 c_{22}	企业文化包容 c_{23}	经营战略兼容 c_{31}	发展目标协同 c_{32}	技术优势互补 c_{33}	合作满意度 c_{41}	决策者支持度 c_{42}	有效的沟通 c_{43}

表 14.5.2 A 公司“互联网+”项目的技术创新联盟合作伙伴数据

可选合作伙伴	c_1	c_2	c_3	c_4
x_1	19	0.43	0.021	一般 (0.6)
x_2	12	0.55	0.04	一般 (0.6)
x_3	15	0.3	0.032	比较强 (0.8)
x_4	26	0.77	0.027	比较差 (0.5)
x_5	7	0.89	0.041	最强 (1)
x_6	38	0.2	0.02	很差 (0.3)

其中创新与经营能力为专家打分(满分 40) ，投入资源为实际测算值，合作伙伴之间的协同性为四个二级指标的量化后用欧式距离计算的结果，合作沟通能力通过综合评价语言描述。假设企业决策者确定和谐指数阈值为$\alpha = 0.6$，对创新经营能力设定非和谐属性阈值$d_1 = 20$，如果两个合作伙伴在此项指标值的差距超过 20，后者将被淘汰；对合作伙伴之间的协同性，设定非和谐属性阈值$d_3 = 0.02$，表示此项指标值的差超过这个限制值，后者将被淘汰。决策者对其它两项属性指标没有设定阈值。下面考虑用级别高于关系 ELECTRE 法，对六家可选创新联盟合作伙伴进行排序，并通过优势子集确定最优方案。

对每对可选伙伴$(x_i, x_k), i < k$时，将属性分类如下，I 和 $\hat{I}$ 表示和谐指数:

$I_{12} = 0.4$，$\hat{I}_{12} = 0.5$；$I_{13} = 0.5$，$\hat{I}_{13} = 1$；$I_{14} = 0.5$，$\hat{I}_{14} = 1$；$I_{15} = 0.3$，$\hat{I}_{15} = 3/7$；

$I_{16} = 0.7$，$\hat{I}_{16} = 7/3$；$I_{23} = 0.6$，$\hat{I}_{23} = 3/2$；$I_{24} = 0.5$，$\hat{I}_{24} = 1$；$I_{25} = 0.7$，$\hat{I}_{25} = 1$；

$I_{26} = 0.6$，$\hat{I}_{26} = 3/2$；$I_{34} = 0.5$，$\hat{I}_{34} = 1$；$I_{35} = 0.3$，$\hat{I}_{35} = 3/7$；$I_{36} = 0.7$，$\hat{I}_{36} = 7/3$；

$I_{45} = 0.3$，$\hat{I}_{45} = 3/7$；$I_{46} = 0.7$，$\hat{I}_{46} = 1$；$I_{56} = 0.7$，$\hat{I}_{56} = 7/3$。

依据和谐指数阈值为$\alpha = 0.6$，和谐属性阈值$d_1 = 20$，$d_3 = 0.02$，通过和谐性检验的有

$$I_{16}, \hat{I}_{16}, I_{23}, \hat{I}_{23}, I_{25}, \hat{I}_{25}, I_{26}, \hat{I}_{26}, I_{36}, \hat{I}_{36}, I_{46}, \hat{I}_{46}, I_{56}, \hat{I}_{56}.$$

得到六个可选合作伙伴对$(x_i, x_k), i < k$的级别高于关系：

$$x_1 S x_6, x_2 S x_3, x_2 S x_5, x_2 S x_6, x_3 S x_6, x_4 S x_6, x_5 S x_6.$$

上述即确定了合作伙伴对$(x_i, x_k), i < k$时的级别高于关系，依据方法的规则，需要进一步确定伙伴对$(x_k, x_i), k > i$时的级别高于关系。

将属性分类：

$I_{21} = 0.7$，$\hat{I}_{21} = 2$；$I_{31} = 0.5$，$\hat{I}_{31} = 1$；$I_{32} = 0.4$，$\hat{I}_{32} = 2/3$；$I_{41} = 0.5$，$\hat{I}_{41} = 1$；

$I_{42} = 0.5$，$\hat{I}_{42} = 1$；$I_{43} = 0.5$，$\hat{I}_{43} = 1$；$I_{51} = 0.7$，$\hat{I}_{51} = 7/3$；$I_{52} = 0.7$，$\hat{I}_{52} = 1$；

$I_{53} = 0.7$，$\hat{I}_{53} = 7/3$；$I_{54} = 0.7$，$\hat{I}_{54} = 7/3$；$I_{61} = 0.3$，$\hat{I}_{61} = 3/7$；$I_{62} = 0.3$，$\hat{I}_{62} = 3/7$；

$I_{63} = 0.3$，$\hat{I}_{63} = 3/7$；$I_{64} = 0.7$，$\hat{I}_{64} = 1$；$I_{65} = 0.3$，$\hat{I}_{65} = 3/7$。

依据和谐指数阈值为$\alpha = 0.6$，和谐属性阈值$d_1 = 20$，$d_3 = 0.02$，通过和谐性检验的有

$$I_{64}, \hat{I}_{64}, I_{54}, \hat{I}_{54}, I_{53}, \hat{I}_{53}, I_{52}, \hat{I}_{52}, I_{51}, \hat{I}_{51}, I_{21}, \hat{I}_{21}.$$

得到六个可选合作伙伴对$(x_k, x_i), k > i$的级别高于关系：

$$x_6 S x_4, x_5 S x_4, x_5 S x_3, x_5 S x_2, x_5 S x_1, x_2 S x_1.$$

依据上面结果画出指向图：

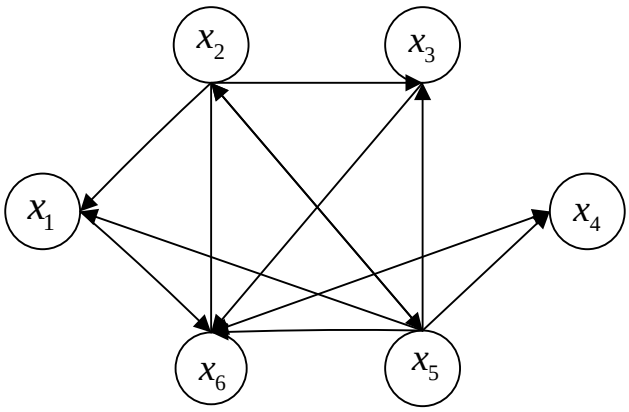

图 14.5.2 技术创新联盟合作关系级别高于关系指向图

由此确定优势子集$\{x_5, x_6\}$，$\{x_2, x_4\}$，其中x_2与x_5无差别，x_4与x_6无差别。该企业选择创新联盟伙伴的最优选择是x_2或者x_5，x_4与x_6是次优选择，应该事先淘汰。

第六节 LINMAP 法

LINMAP 为 Linear Programming Techniques for Multidimensional Analysis of Preference 的缩写，表示多维偏好分析的线性规划方法。LINMAP 法和 TOPSIS 法有类似之处，这两种方法都借助于理想解去评价方案的优劣。LINMAP 法和 TOPSIS 法不同之处在于 LINMAP 法的理想解不是事先给出的，而是通过决策者对方案的成对比较去估计权值和理想解的位置。

这里用n维目标空间中的m个点来表示一个具有n个属性的多目标决策问题的m个方案，并设决策者所最偏好的方案(不一定能实现的理想解)能用目标空间中的理想点来表示，一旦理想点被确定以后，对于任意两个方案，决策者会更偏好靠近理想点的那个方案。为了比较两个方案靠近理想点的程度，在目标空间中定义一个加权的欧几里得距离。空间中任一点$(x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{in})$到理想点$(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$的加权欧几里得距离为

$$d_i = \left[\sum_{j=1}^{n} w_j (x_{ij} - x_j^*)^2 \right]^{1/2}, \quad i = 1, 2, ..., m. \tag{14.6.1}$$

其中$w_j, j = 1, 2, ..., n$为第j个属性的权重，$(x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{in})$到理想点$(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$的平方距离为

$$S_i = d_i^2 = \sum_{j=1}^{n} w_j (x_{ij} - x_j^*)^2, \quad i = 1, 2, ..., m. \tag{14.6.2}$$

其中权$w_j, j = 1, 2, ..., n$和理想点的位置$(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$都是待确定的，下面将通过决策者对方案的成对比较来确定它们的值。

为方便起见，用(k, l)记一对方案(x_k, x_l)，这对方案有先后次序，其中k表示把方案k和方案l作比较后决策者更偏好k方案。记$Q = \{(k, l)\}$表示有序对(k, l)的集。若方案有m个，并且把每对方案作比较，则Q中将有$m(m-1)/2$个元素。

当选择了权和理性点(w,x^*)的值以后，就能够计算每对方案(k,l)和理想点之间的加权的欧几里得距离

$$S_k=\sum_{j=1}^{n}w_j(x_{kj}-x_j^*)^2, \tag{14.6.3}$$

和

$$S_l=\sum_{j=1}^{n}w_j(x_{lj}-x_j^*)^2 \tag{14.6.4}$$

.

其中x_{kj}是第k个方案x_k的第j个属性的值，x_{lj}是第l个方案x_l的第j个属性的值。对于Q中的一对方案(k,l)，若相应的S_k和S_l满足

$$S_l\geq S_k, \tag{14.6.5}$$

则方案k较方案l更靠近或同样靠近理想点，因此加权距离模型将和决策者的偏好一致，反之，若

$$S_l<S_k, \tag{14.6.6}$$

则加权距离模型和决策者的偏好不一致，权和理想点(w,x^*)的选择应使加权距离模型尽量和决策者的偏好一致，即尽量符合有序对(k,l)的集Q。

为了对加权距离模型和有序对(k,l)不一致的程度进行度量，令

$$\begin{aligned}(S_l-S_k)^-&=\begin{cases}0,\text{如 } S_l\geq S_k\\ S_k-S_l,\text{如 } S_l<S_k\end{cases}\\&=\max(0,(S_k<S_l)).\end{aligned} \tag{14.6.7}$$

显然，若$S_l\geq S_k$，则模型和有序对(k,l)一致，作为不一致程度度量的量$(S_l-S_k)^-$应为0。若$S_l<S_k$，则模型和有序对(k,l)不一致，S_k和S_l的差越大，不一致程度越高，因此$(S_l-S_k)^-$应为S_k-S_l。对Q中所有的对(k,l)求和，令

$$B=\sum_{(k,l)\in Q}(S_l-S_k)^-, \tag{14.6.8}$$

表示模型和决策者的偏好的总不一致程度，也称之为不一致度。多目标决策问题即转化为寻找最优的(w,x^*)使得B极小。通常，这个问题会导致一个平凡解$w_j=0,\ j=1,2,....,n$。因此对B求极小必须添加另外的约束条件。

定义一致度G：

$$G=\sum_{(k,l)\in Q}(S_l-S_k)^+, \tag{14.6.9}$$

而

$$(S_l-S_k)^+=\begin{cases}S_l-S_k,\text{如 } S_l\geq S_k\\ 0,\text{如 } S_l<S_k\end{cases} \tag{14.6.10}$$

即G为一测度，反映了模型和决策者的偏好一致的程度。再对B求极小添加如下约束条件：

$$G>B, \tag{14.6.11}$$

或者

$$G-B=h\,. \tag{14.6.12}$$

其中 h 为某个正数。由 $(S_l-S_k)^+$ 和 $(S_l-S_k)^-$ 可得

$$(S_l-S_k)^+-(S_l-S_k)^-=S_l-S_k\,. \tag{14.6.13}$$

故

$$\begin{aligned} G-B &= \sum_{(k,l)\in Q}(S_l-S_k)^+-\sum_{(k,l)\in Q}(S_l-S_k)^- \\ &= \sum_{(k,l)\in Q}[(S_l-S_k)^+-(S_l-S_k)^-] \\ &= \sum_{(k,l)\in Q}(S_l-S_k)=h. \end{aligned} \tag{14.6.14}$$

因而 (w,x^*) 即可通过求解如下含约束的最优化模型得到：

$$\min\{B=\sum_{(k,l)\in Q}\max\{0,(S_k-S_l)\}\}\,, \tag{14.6.15}$$

$$\text{s.t.}\qquad \sum_{(k,l)\in Q}(S_l-S_k)=h. \tag{14.6.16}$$

该最优化模型可转化为如下线性规划模型：

$$\min\sum_{(k,l)\in Q}\lambda_{kl}\,, \tag{14.6.17}$$

$$\text{s.t.}\qquad (S_l-S_k)+\lambda_{kl}\ge 0\text{，对于所有的 }(k,l)\in Q\,, \tag{14.6.18}$$

$$\sum_{(k,l)\in Q}(S_l-S_k)=h\,, \tag{14.6.19}$$

$$\lambda_{kl}\ge 0\text{，对于所有的 }(k,l)\in Q\,. \tag{14.6.20}$$

这里，由(14.6.18)式可以得到

$$\lambda_{kl}\ge S_k-S_l\,. \tag{14.6.21}$$

又由(14.6.20)式 λ_{kl} 的非负性有

$$\lambda_{kl}\ge\max\{0,(S_k-S_l)\}\}\,. \tag{14.6.22}$$

因为对目标函数 λ_{kl} 求极小，故

$$\lambda_{kl}=\max\{0,(S_k-S_l)\}\}\,. \tag{14.6.23}$$

因而式(14.6.17)等价于式(14.6.15)。

由加权的欧几里得距离得到，

$$\begin{aligned} S_l-S_k &= \sum_{j=1}^{n}w_j(x_{lj}-x_j^*)^2-\sum_{j=1}^{n}w_j(x_{kj}-x_j^*)^2 \\ &= \sum_{j=1}^{n}w_j(x_{lj}^2-x_{kj}^2)-2\sum_{j=1}^{n}w_jx_j^*(x_{lj}-x_{kj}). \end{aligned} \tag{14.6.24}$$

因为 w_j 和 x_j^* 都是未知数，故可以用 v_j 去代替 $w_jx_j^*$，即有线性规划模型

$$\min\sum_{(k,l)\in Q}\lambda_{kl}\,, \tag{14.6.25}$$

s.t. $$\sum_{j=1}^{n} w_j (x_{lj}^2 - x_{kj}^2) - 2\sum_{j=1}^{n} v_j (x_{lj} - x_{kj}) + \lambda_{kl} \ge 0\text{，对于所有的}(k,l) \in Q. \tag{14.6.26}$$

$$\sum_{j=1}^{n} w_j \sum_{(k,l)\in Q} (x_{lj}^2 - x_{kj}^2) - 2\sum_{j=1}^{n} v_j \sum_{(k,l)\in Q} (x_{lj} - x_{kj}) = h, \tag{14.6.27}$$

$$w_j \ge 0,\ j = 1,2,....,n, \tag{14.6.28}$$

$$\lambda_{kl} \ge 0\text{，对于所有的}(k,l) \in Q. \tag{14.6.29}$$

例 14.6.1 某企业考虑下一年度该企业产品原材料的供应问题，选取了 5 个业内比较认可的原材料供应商，从产品综合素质和业务结构两个方面来进行比较，每个供应商相对于这两个指标都有不同的重要性程度，且取值由该企业决策者根据企业相关部门对供应商的考核情况进行综合打分得出，得到下述决策矩阵：

$$A = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} c_1 & c_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 4 \\ 0 & 2 \\ 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

决策者通过对这 5 个供应商两两比较，得出结果如下：

$$Q = \{(1,2),(3,1),(4,1),(5,1),(2,3),(2,4),(2,5),(4,3),(3,5),(4,5)\}.$$

值得注意的是 Q 中有决策者的非传递的偏好判断，例如 $x_1 \succ x_2$， $x_2 \succ x_3$，但 $x_3 \succ x_1$。

故上述线性规划模型中的第一个约束条件由成对比较方案 $(k,l) = (1,2)$ 得到

$$\sum_{j=1}^{3} w_j (x_{2j}^2 - x_{1j}^2) - 2\sum_{j=1}^{3} v_j (x_{2j} - x_{1j}) + \lambda_{12} \ge 0,$$

即

$$w_1(25-0) + w_2(16-25) - 2v_1(5-0) - 2v_2(4-5) + \lambda_{12} \ge 0,$$

也即

$$25w_1 - 9w_2 + 10v_1 + 2v_2 + \lambda_{12} \ge 0.$$

类似地，可以得到其它约束条件，并得到如下线性规划模型：

$$\min \lambda = \lambda_{12} + \lambda_{31} + \lambda_{41} + \lambda_{51} + \lambda_{23} + \lambda_{24} + \lambda_{25} + \lambda_{43} + \lambda_{35} + \lambda_{45}$$

s.t.

$$25w_1 - 9w_2 + 10v_1 + 2v_2 + \lambda_{12} \ge 0,$$

$$21w_2 - 6v_2 + \lambda_{31} \ge 0,$$

$$-w_1 + 16w_2 + 2v_1 - 4v_2 + \lambda_{41} \ge 0,$$

$$-16w_1 + 24w_2 + 8v_1 - 8v_2 + \lambda_{51} \ge 0,$$

$$-25w_1 - 12w_2 + 10v_1 + 4v_2 + \lambda_{23} \ge 0,$$

$$-24w_1-7w_2+8v_1+2v_2+\lambda_{24}\ge 0,$$

$$-9w_1-15w_2+2v_1+6v_2+\lambda_{25}\ge 0,$$

$$-w_1-5w_2+2v_1+2v_2+\lambda_{43}\ge 0,$$

$$-16w_1-3w_2-8v_1+2v_2+\lambda_{35}\ge 0,$$

$$-15w_1-8w_2-6v_1+4v_2+\lambda_{45}\ge 0,$$

$$-20w_1+2w_2+8v_1+4v_2=1.$$

所有 $\lambda, w\ge 0$， v_1， v_2 和 v_3 无符号限制.

用 LINGO 求解得上述模型，得到最优解为：

$\lambda^*=0.6111, \lambda_{12}^*=0.6111, \lambda_{31}^*=\lambda_{41}^*=\lambda_{51}^*=\lambda_{23}^*=\lambda_{21}^*=\lambda_{25}^*=\lambda_{45}^*=\lambda_{35}^*=\lambda_{45}^*=0$ ，

$w^*=[0.0277\ \ 0.0554]^T$， $v^*=[0.0833\ \ \ 0.1944]^T$， $z^*=[3.0072\ \ \ 3.5090]^T$。

各方案到理想点的平方距离为

$$S=[0.3737\ \ 0.1234\ \ 0.3766\ \ 0.1260\ \ 0.3761]^T.$$

由于 $S_1\succ S_2$，与 $(1,2)$ 的比较偏好不一致；$S_3\succ S_1$，与 $(1,3)$ 的比较偏好不一致；$S_5\succ S_1$，与 $(5,1)$ 的比较偏好不一致； $S_3\succ S_5$，与 $(3,5)$ 的比较偏好不一致；其它计算结果都与 Q 中的有序对偏好一致，故可以把比较结果改进为：

$$Q=\{(2,1),(1,3),(4,1),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(4,3),(5,3),(4,5)\}.$$

因而得到 5 个供应商的优先顺序为 $x_2\succ x_4\succ x_1\succ x_5\succ x_3$。

LINMAP 法并不要求集 Q 包含 n 个方案所有的成对比较，但集 Q 中的有序对的数量大一些，则由 LINMAP 法求得的权 w 要准确一些。当方案的数目 n 大于属性的数目 m 时，采用 LINMAP 法能得到较好的结果，且该方法不要求方案的成对比较具有传递性。

第七节 优劣系数法

优劣系数法的基本思路是对任意两个备选方案，分别计算它们之间的优系数和劣系数，并通过引进一对控制参数，通过对优、劣系数与控制参数的比较和判断来确定方案优劣，逐步淘汰劣方案，最后剩下一个或几个满意的方案。

优劣系数法的基本步骤如下：

步骤 1：计算标准化矩阵

将决策矩阵先按线性比例变化标准化，然后再向量归一化标准化，即

$$A=(x_{ij})_{m\times n}\Rightarrow R'=(r'_{ij})_{m\times n}\Rightarrow R=(r_{ij})_{m\times n}. \tag{14.7.1}$$

这里，效益型指标： $r'_{ij}=x_{ij}/x_j^+, x_j^+=\{(\max_i x_{ij}\mid j\in J_b)\mid i=1,2,...,m\}$

成本型指标： $r'_{ij}=x_j^-/x_{ij}, x_j^-=\{(\min_i x_{ij}\mid j\in J_c)\mid i=1,2,...,m\}$

$$r_{ij}=\frac{r'_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m}(r'_{ij})^2}}, i=1,2,...,m; j=1,2,...,n.$$

这样矩阵 R 中的每一列向量，即每一指标向量都具有单位模，且矩阵 R 中的每一元素都是无量纲或单位量纲，其指标值越大越好。

步骤 2：计算加权标准化决策矩阵

设 n 个指标的权系数为 w_j，$j=1,2,....,n$，则加权标准化矩阵为

$$V=(v_{ij})_{m\times v}=\begin{bmatrix} w_1\cdot r_{11} & w_2\cdot r_{12} & \cdots & w_n\cdot r_{1n} \\ w_1\cdot r_{21} & w_2\cdot r_{22} & \cdots & w_n\cdot r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_1\cdot r_{m1} & w_2\cdot r_{m2} & \cdots & w_n\cdot r_{mn} \end{bmatrix}.$$

步骤 3：求一致性集合和不一致性集合

对每一对方案 x_k 和 x_l $(k,l=1,2,...,m,k\neq l)$，把评价指标集合 $J=\{j\mid j=1,2,...,n\}$ 划分成两个互不相交的子集，一致性集合 J_{kl} 和不一致性集合 J'_{kl}，即

$$J_{kl}=\{j\mid v_{kj}\geq v_{lj}\},\quad J'_{kl}=\{j\mid v_{kj}<v_{lj}\},\quad k,l=1,2,...,m,k\neq l.$$

显然有 $J_{kl}+J'_{kl}=J$，即 J_{kl} 与 J'_{kl} 是互补集合。

步骤 4：计算一致性矩阵

$$C=(c_{kl})_{m\times m}$$

这里，

$$c_{kl}=\begin{cases}\sum_{j\in J_{kl}} w_j, & k,l=1,2,...,m,k\neq l \\ 0, & k=l\end{cases}$$

其中 c_{kl} 是优系数，它反映了方案 x_k 相对于方案 x_l 的重要性，c_{kl} 值越大，说明 x_k 越优于 x_l。矩阵 C 一般来说是非对称的。

步骤 5：计算不一致性矩阵

$$D=(d_{kl})_{m\times m}$$

这里，

$$d_{kl}=\begin{cases}\dfrac{\max_{j\in J'_{kl}}\{|v_{kj}-v_{lj}|\}}{\max_{j\in J}\{|v_{kj}-v_{lj}|\}}, & k,l=1,2,...,m,k\neq l \\ 0, & k=l\end{cases}$$

其中 d_{kl} 是劣系数，显然有 $0\leq d_{kl}\leq 1$，它反映了方案 x_k 相对于方案 x_l 的重要性，d_{kl} 值越大，说明 x_k 越劣于 x_l。矩阵 D 一般来说也是非对称的。

步骤 6：确定一致优先矩阵

先定义

$$c^{\#}=\frac{1}{m(m-1)}\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{m}c_{kl}.$$

若 $c_{kl} > c^{\#}$，则认为 x_k 优于 x_l。再构造布尔矩阵

$$F = (f_{kl})_{m\times m}$$

其中，

$$f_{kl} = \begin{cases} 1, & 若\ c_{kl} \ge c^{\#} \\ 0, & 若\ c_{kl} < c^{\#} \end{cases}, k,l = 1,2,...,m, k \ne l.$$

若 $f_{kl} = 1$，则认为 x_k 优于 x_l。

步骤 7：确定不一致优先矩阵

先定义

$$d^{\#} = \frac{1}{m(m-1)}\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{m} d_{kl}\ .$$

若 $d_{kl} > d^{\#}$，则认为 x_k 优于 x_l。然后构造布尔矩阵：

$$G = (g_{kl})_{m\times m}$$

其中

$$g_{kl} = \begin{cases} 1, & 若\ d_{kl} \le d^{\#} \\ 0, & 若\ d_{kl} > d^{\#} \end{cases}, k,l = 1,2,...,m, k \ne l.$$

若 $g_{kl} = 1$，则认为 x_k 优于 x_l。

步骤 8：确定总体优先矩阵

$$E = (e_{kl})_{m\times m}，\quad e_{kl} = f_{kl} * g_{kl}，\quad k,l = 1,2,...,m\ 。$$

步骤 9：淘汰劣方案

当 $e_{kl} = 1$ 时，表示无论从优系数还是从劣系数来看，x_k 都优于 x_l，故可将 x_l 淘汰。

需要说明的是，在步骤 6 和步骤 7 中，$c^{\#}$ 和 $d^{\#}$ 称为控制系数。其初始值可分别取步骤 6 和步骤 7 所定义值。但经过一轮比较后，若只剩下少数几个非劣方案，就可停止，认为它们就是满意方案。如果剩下的方案较多，就必须进一步调整控制参数 $c^{\#}$ 和 $d^{\#}$，即适当增大 $c^{\#}$ 和减小 $d^{\#}$，不断淘汰劣方案，直到选择到满意方案为止。

例 14.7.1 设购买地皮用以厂房的建设考虑的 5 个指标的权重为

$$w = (0.3, 0.1, 0.25, 0.15, 0.2)$$

决策矩阵为

$$A = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 300 & 1000 & 15 & 70 & 50 \\ 250 & 800 & 10 & 80 & 60 \\ 200 & 500 & 20 & 60 & 80 \\ 230 & 700 & 13 & 70 & 70 \end{bmatrix} \end{array}$$

试用优劣系数法确定最优方案。

步骤 1：将决策矩阵 A 按线性比例变换为标准矩阵 R'，然后再将其归一化变换得到矩阵 R'，其中

$$R' = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.6667 & 1.000 & 0.6667 & 0.8750 & 0.6250 \\ 0.8000 & 0.800 & 1.0000 & 1.0000 & 0.7500 \\ 1.0000 & 0.500 & 0.5000 & 0.7500 & 1.0000 \\ 0.8696 & 0.700 & 0.7692 & 0.8750 & 0.8750 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$R = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.2347 & 0.4202 & 0.2916 & 0.2828 & 0.2299 \\ 0.2816 & 0.3361 & 0.4374 & 0.3232 & 0.2759 \\ 0.3520 & 0.2101 & 0.2187 & 0.2424 & 0.3678 \\ 0.3061 & 0.2941 & 0.3365 & 0.2828 & 0.3218 \end{bmatrix} \end{array}$$

步骤 2：计算加权标准化矩阵，得到

$$V = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.0704 & 0.0420 & 0.0729 & 0.0424 & 0.0460 \\ 0.0845 & 0.0336 & 0.1094 & 0.0485 & 0.0552 \\ 0.1056 & 0.0210 & 0.0547 & 0.0364 & 0.0736 \\ 0.0918 & 0.0294 & 0.0841 & 0.0424 & 0.0644 \end{bmatrix} \end{array}$$

步骤 3：根据加权标准化矩阵求一致性和不一致性集合，得到

$J_{12}=\{2\}$， $J_{13}=\{2,3,4\}$， $J_{14}=\{2,4\}$， $J_{21}=\{1,3,4,5\}$， $J_{23}=\{2,3,4\}$， $J_{24}=\{2,3,4\}$，

$J_{31}=\{1,5\}$， $J_{32}=\{1,5\}$， $J_{34}=\{1,5\}$， $J_{41}=\{1,3,4,5\}$， $J_{42}=\{1,5\}$， $J_{43}=\{2,3,4\}$

$J'_{12}=\{1,3,4,5\}$， $J'_{13}=\{1,5\}$， $J'_{14}=\{1,3,5\}$， $J'_{21}=\{2\}$， $J'_{23}=\{1,5\}$， $J'_{24}=\{1,5\}$，

$J'_{31}=\{2,3,4\}$， $J'_{32}=\{2,3,4\}$， $J'_{34}=\{2,3,4\}$， $J'_{41}=\{2\}$， $J'_{42}=\{2,3,4\}$， $J'_{43}=\{1,5\}$

步骤 4：计算一致性矩阵，有

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & 0.5 & 0.25 \\ 0.9 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.9 & 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

例如， $c_{13} = \sum_{j \in J_{13}} w_j = w_2 + w_3 + w_4 = 0.5$

步骤 5：计算不一致性矩阵得到

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0.2308 & 0 & 0.3857 & 0.3651 \\ 0.5966 & 1 & 0 & 1 \\ 0.5888 & 1 & 0.4694 & 0 \end{bmatrix}$$

例如， $d_{21} = \dfrac{\max\limits_{j \in J'_{21}}\{|v_{1j} - v_{2j}|\}}{\max\limits_{j \in J}\{|v_{1j} - v_{2j}|\}} = \dfrac{\max\{0.0084\}}{\max\{0.0141, 0.0084, 0.0364, 0.0061, 0.0092\}} = \dfrac{0.0084}{0.0364} = 0.2308$

步骤 6：确定一致优先矩阵

令

$$c^{\#} = \frac{1}{4 \times 3} \sum_{k=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} c_{kl} = 0.5125$$

故一致优先矩阵为

$$F=\begin{bmatrix} - & 0 & 0 & 0 \\ 1 & - & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 0 \\ 1 & 0 & 0 & - \end{bmatrix}$$

步骤 7：确定不一致优先矩阵

令
$$d^{\#}=\frac{1}{4\times 3}\sum_{k=1}^{4}\sum_{l=1}^{4}d_{kl}=0.7197$$

故不一致优先矩阵为

$$G=\begin{bmatrix} - & 0 & 0 & 0 \\ 1 & - & 1 & 1 \\ 1 & 0 & - & 0 \\ 1 & 0 & 1 & - \end{bmatrix}$$

步骤 8：确定总体优先矩阵得到

$$E(f_{ij}\cdot g_{ij})_{4\times 4}=\begin{bmatrix} - & 0 & 0 & 0 \\ 1 & - & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - & 0 \\ 1 & 0 & 0 & - \end{bmatrix}$$

步骤 9：淘汰劣方案。根据总体优先矩阵可知，方案 x_2 优于方案 x_1，方案 x_4 也优于方案 x_1，因此方案 x_1 被淘汰。剩下的方案 x_2， x_3 和 x_4 是不可比较的非劣方案。

习题 14

1. 多目标决策的过程是什么？多目标决策问题的要素有哪些？

2. 用层次分析法解决下列问题：

（1）要购置一台笔记本电脑，考虑价格、外观、配置等因素，构造层次结构模型，并进行决策.

（2）要选择考研的学校，考虑学校名气、专业、难易程度、地理位置等因素，构造层次结构模型，并进行决策.

（3）学校要评选优秀班级，试给出若干准则，构造层次结构模型，并进行决策.

3. 考虑一个购买战斗机的决策问题。现有 4 种飞机可供选择，决策者根据战斗机的性能和费用，考虑 6 项指标（属性）：u_1：最大速度（Ma）；u_2：飞行范围（10^3 km）；u_3：最大负载（10^4 lb）；u_4：购买费用（10^6 美元）；u_5：可靠性（十分制）；u_6：灵敏度（十分制）。各种飞机的各项指标的属性值如下表所示：

表 14.1 4 种飞机指标值

	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6
x_1	2.0	1.5	2.0	4.5	5	9
x_2	2.5	2.7	1.8	6.5	3	5
x_3	1.8	2.0	2.1	4.5	7	7
x_4	2.2	1.5	2.0	4.5	5	5

其中u_4为成本型指标，其它均为效益型指标，且各指标的重要性为

$$u_4 \succ u_5 \succ u_2 \succ u_3 \succ u_1 \succ u_6$$

请利用字典式法求解最优方案。

4. 煤矿厂的煤尘会对人的呼吸系统造成危害，现在测得 5 个煤矿记为x_1, x_2, x_3, x_4, x_5，测得它们的粉尘浓度（C_1）、游离二氧化碳含量(C_2)和煤肺的患病率(C_3)，依据这三项指标给出这 5 个煤矿厂的安全综合排序，假设各指标赋予等权重。下表给出了具体的测量数据：

表 14.2 3 个指标数据

煤矿厂	C_1（mg/m^3）	C_2（%）	C_3(%)
x_1	50.8	4.3	8.7
x_2	200.0	4.9	7.2
x_3	71.4	2.5	5.0
x_4	98.5	3.7	2.7
x_5	10.2	2.4	0.3

试利用 TOPSIS 方法进行决策。

5. 请根据下表的数据，采用 TOPSIS 对某市人民医院 2014-2017 年的各年的医疗质量进行综合评价。

表 14.3 医疗质量指标数据

年度	床位周转次数	平均住院日	出入院诊断符合率	手术前后诊断符合率	三日确诊率	治愈好转率	病死率	危重病人抢救成功率	院内感染率
2014	20.97	18.73	99.42	99.80	97.28	96.08	2.57	94.53	4.60
2015	21.41	18.39	99.32	99.14	97.00	95.65	2.72	95.32	5.99
2016	19.13	17.44	99.49	99.11	96.20	96.50	2.02	96.22	4.79

6. 假设某手机生产企业要在 5 个配件商中选择一个作为上游的供应商。因为手机本身更新的速度较快，在选择供应商时，应该依据快速反应型供应链的供应商评价指标体系。下表为经过调研分析得到的 5 个备选供应商对于企业的各个指标的评价值。请用 ELECTRE 方法进行决策。

表 14.4 各指标评价值

供应商	产品质量	产品价格/元	交货可靠性	地理位置/km	财务状况	发展能力	库存水平	劳资关系	技术创新能力	信息技术能力
A_1	0.870	10.1	0.817	46	0.215	0.230	520	6.0	0.072	0.115
A_2	0.840	12.6	0.930	86	0.036	0.105	620	5.0	0.051	0.150
A_3	0.790	9.0	0.870	97	0.234	0.090	760	7.0	0.070	0.070
A_4	0.651	6.5	0.782	116	0.148	0.130	830	6.4	0.080	0.120
A_5	0.731	5.0	0.800	134	0.112	0.080	660	8.0	0.010	0.050

7. 某单位工程项目打算从五个承包商中中选择一个最优的方案作为项目的承包商，这五个承包商记为方案集$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$。某个专家委员会专家分别从以下五个评估指标对这五个承包商进行评估：资历（c_1）、经济实力（c_2）、社会信誉（c_3）、人力资源（c_4）、设备规模（c_5）。下表给出了具体的评估情况。请利用 ELECTRE 方法进行决策。

表 14.5 各指标评估结果

承包商	资历（c_1）	经济实力（c_2）	社会信誉（c_3）	人力资源（c_4）	设备规模（c_5）
x_1	1.00	0.80	0.67	0.55	0.60
x_2	0.60	1.00	0.80	0.75	0.55

x_3	0.45	0.80	0.85	0.70	1.00
x_4	0.50	0.60	1.00	0.85	0.80
x_5	0.80	0.85	0.90	0.75	1.00

8. 某企业考虑其供应商选择问题，主要从产品综合素质、业务结构及生产能力、合作能力三个指标对 5 个供应商进行评价，其评价值由生产企业决策者根据该企业相关部门对供应商的考核情况做综合打分给出，得到决策矩阵：

$$A = \begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} c_1 & c_2 & c_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

且决策者通过对这 5 个供应商进行两两比较得到

$$Q = \{(5,1),(4,3),(3,1),(3,2),(2,4),(1,2),(4,5),(3,5),(2,5),(4,1)\}$$

试用 LINMAP 方法对供应商进行排序。

9. EPS 是膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板的简称，EPS 外墙保温系统是由特种胶泥、EPS 板、玻璃纤维网格布及饰面涂层组成的集墙体保温和装饰功能于一体的新型结构系统。考虑四种常见的 EPS 外墙保温系统：(1)装配式；(2)BT 型；(3)薄抹灰；(4)无网现浇。这 4 种 EPS 外保温系统情况见表 1

表 14.6　4 种 EPS 外保温系统情况

系统名称	传热系数(m/s)	造价(元/m^2)	安全牢固性	其他优点
装配式	0.620	115.99	一般	干法施工，耗钢量少
BT 型	0.762	75.00	一般	一次成活，避免易裂、易渗问题
薄抹灰	0.612	147.74	差	可减少表面处理工作量
无网现浇	0.582	120.00	好	外墙厚减少，自重减轻

通过对建设单位及用户的调查分析后确定权系数为 $w = (0.35, 0.35, 0.15, 0.15)$ 。试用优劣系数法对外保温系统进行选择。